

等差数列前 n 项平均值构成等差数列

二级结论

条件

条件 1 (等差数列):

设数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，公差为 d ，前 n 项和为 S_n 。

结论

结论一 (平均等差):

直观描述：前 n 项的平均值构成等差数列，公差为 $d/2$ 。

$$\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d.$$

常见变形 (求和公式):

直观描述：由上式两边乘以 n 即得前 n 项和公式。

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理解说明

一句话直觉

等差数列前 n 项的平均值 $\frac{S_n}{n}$ 等于首项 a_1 与 $\frac{n-1}{2}d$ 之和，即关于 n 的一次函数。

核心拆解

要点一 (公式变形):

由等差数列前 n 项和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$ ，两边除以 n 得 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d$ 。

要点二 (线性关系):

$\frac{S_n}{n}$ 是 n 的一次函数 $f(n) = a_1 + \frac{d}{2}(n-1)$ ，因此构成等差数列，公差为 $\frac{d}{2}$ 。

几何本质 (线性图像)

将 n 视为横坐标， $\frac{S_n}{n}$ 视为纵坐标，则所有点 $(n, \frac{S_n}{n})$ 落在斜率为 $\frac{d}{2}$ 的直线上。

代数意义 (一次函数)

$\frac{S_n}{n}$ 可写为 $a_1 - \frac{d}{2} + \frac{d}{2}n$ ，是关于 n 的一次函数，一次项系数为 $\frac{d}{2}$ 。

考点价值 (解题应用)

- 考法一 (求公差): 若已知 $\frac{S_n}{n}$ 的相邻两项差，可直接得到 $\frac{d}{2}$ ，从而求出 d 。
- 考法二 (求总和): 利用 $\frac{S_n}{n}$ 表达式，乘以 n 快速得到 S_n 。

顿悟点

为什么公差是 $\frac{d}{2}$? 因为 S_n 是 n 的二次函数, 除以 n 后变成一次函数, 其斜率恰好等于二次项系数 $d/2$ 。

使用场景

- 场景一（由和求公差）：已知 $S_n = n^2 + n$, 可先求 $\frac{S_n}{n} = n + 1$, 得到公差 $d = 2$ 。
- 场景二（利用等差求公差）：已知数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是等差数列, 利用其相邻项差可直接求得 $\frac{d}{2}$, 进而得到 d 。

证明

思路提示

要证明数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是等差数列, 只需证明 $\frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n-1}$ 为常数, 或直接证明 $\frac{S_n}{n}$ 是 n 的一次函数。

正式推导

步骤一（求和公式）：

由等差数列前 n 项和公式得：

$$S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d.$$

理由：等差数列求和公式，其中首项 a_1 ，公差 d 。

步骤二（平均表达式）：

两边除以 n ($n \geq 1$) 得：

$$\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d.$$

理由：代数恒等变形。

步骤三（差值验证）：

考虑相邻两项之差：

$$\begin{aligned}\frac{S_{n+1}}{n+1} - \frac{S_n}{n} &= \left(a_1 + \frac{(n+1)-1}{2}d\right) - \left(a_1 + \frac{n-1}{2}d\right) \\ &= \left(a_1 + \frac{n}{2}d\right) - \left(a_1 + \frac{n-1}{2}d\right) \\ &= \frac{d}{2}.\end{aligned}$$

理由：代入步骤二的表达式，合并化简。

结论回扣

因此, $\frac{S_n}{n}$ 与 n 有关, 且相邻两项差为常数 $\frac{d}{2}$, 故数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是首项为 a_1 、公差为 $\frac{d}{2}$ 的等差数列。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1, d = 2$, 求 $\frac{S_{10}}{10}$ 的值, 并写出数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的首项与公差。

解题步骤:

第一步 (套用公式):

由结论 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d$, 代入 $a_1 = 1, d = 2$ 得

$$\begin{aligned}\frac{S_n}{n} &= 1 + \frac{n-1}{2} \times 2 \\ &= 1 + (n-1) \\ &= n.\end{aligned}$$

理由: 直接使用平均数列的表达式。

第二步 (代入求值):

令 $n = 10$, 得 $\frac{S_{10}}{10} = 10$ 。

理由: 代入具体 n 值计算。

第三步 (判断性质):

由 $\frac{S_n}{n} = n$ 可知数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列。

理由: 表达式为 n , 是一次函数, 公差为系数 1。

关键结论: $\frac{S_{10}}{10} = 10$; 数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的首项为 1, 公差为 1。

例 2 (稍变形)

题目: 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 满足 $\frac{S_n}{n} = 3n - 2$, 求公差 d 和首项 a_1 。

解题步骤:

第一步 (形式对照):

由结论

$$\begin{aligned}\frac{S_n}{n} &= a_1 + \frac{n-1}{2}d \\ &= \frac{d}{2}n + (a_1 - \frac{d}{2}).\end{aligned}$$

与给定式 $3n - 2$ 比较。

理由: 将平均表达式写成一次函数形式便于比较系数。

第二步（系数比较）：

对比一次项系数与常数项： $\frac{d}{2} = 3$ ， $a_1 - \frac{d}{2} = -2$ 。

理由：两个一次多项式相等，对应系数相等。

第三步（求解）：

由 $\frac{d}{2} = 3$ 得 $d = 6$ ；代入 $a_1 - \frac{d}{2} = -2$ 得 $a_1 = -2 + 3$ ，即 $a_1 = 1$ 。

理由：解一元一次方程。

关键结论： 公差 $d = 6$ ，首项 $a_1 = 1$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中， $\frac{S_5}{5} = 7$ ， $\frac{S_{10}}{10} = 12$ ，求数列 $\{a_n\}$ 的公差 d 和通项公式。

解题步骤：**第一步（求平均公差）：**

数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的公差

$$\begin{aligned}d_{\text{avg}} &= \frac{\frac{S_{10}}{10} - \frac{S_5}{5}}{10 - 5} \\&= \frac{12 - 7}{5} \\&= 1.\end{aligned}$$

由 $d_{\text{avg}} = \frac{d}{2}$ 得 $d = 2$ 。

理由：等差数列公差定义：两项差除以项数差。

第二步（求首项）：

由

$$\begin{aligned}\frac{S_5}{5} &= a_1 + \frac{5-1}{2}d \\&= a_1 + 2d,\end{aligned}$$

代入 $d = 2$ 得 $a_1 + 4 = 7$ ，所以 $a_1 = 3$ 。

理由：代入平均表达式解方程。

第三步（写通项）：

通项公式

$$\begin{aligned}a_n &= a_1 + (n-1)d \\&= 3 + 2(n-1) \\&= 2n + 1.\end{aligned}$$

理由：等差数列通项公式。

关键结论： 公差 $d = 2$ ，通项 $a_n = 2n + 1$ 。

易错提醒

易错点一（前项和等差）

误以为数列 $\{S_n\}$ 是等差数列。

正确理解（平均与和区别）：

数列 $\{S_n\}$ 是二次型，不是等差数列；但 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 是等差数列。

错因分析（混淆概念）：

混淆了前 n 项和序列与前 n 项平均值序列，二者等差性质不同。

易错点二（公差系数错）

认为数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的公差等于 d 。

正确理解（公差一半）：

正确公差为 $\frac{d}{2}$ 。

错因分析（忘记除二）：

从 $\frac{S_n}{n} = a_1 + \frac{n-1}{2}d$ 可知公差是 $\frac{d}{2}$ ，忽视了系数 $\frac{1}{2}$ 。

易错点三（首项误认）

误认为数列 $\{\frac{S_n}{n}\}$ 的首项不是 a_1 。

正确理解（首项确认）：

由 $n = 1$ 时 $S_1 = a_1$ ，得 $\frac{S_1}{1} = a_1$ ，所以首项就是 a_1 。

错因分析（忽略第一项）：

未考虑 $n = 1$ 的情形，或错误地认为首项与 a_1 不同。

结论小结

一句话核心

等差数列前 n 项的平均值 $\frac{S_n}{n}$ 构成以 a_1 为首项、 $\frac{d}{2}$ 为公差的等差数列。

使用条件

- 条件 1（原数列等差）：原数列 $\{a_n\}$ 必须是等差数列。
- 条件 2（已知求和）：已知前 n 项和 S_n 或可求 S_n 。

关键提醒

- 易错点（混淆等差）：注意区分 $\{S_n\}$ 与 $\{S_n/n\}$ ，只有后者是等差数列。

- 检查项（公差系数）：计算公差时记得除以 2，即公差为 $\frac{d}{2}$ 。